

ÉLECTROMAGNÉTISME

Licence 2 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Équations de Maxwell (dans le vide).

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

avec $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2. Ondes électromagnétiques planes. Une onde plane progressive harmonique (OPPH) se propageant selon Ox s'écrit $\vec{E}(x, t) = E_0 \hat{e}_\perp \cos(kx - \omega t)$, avec $k = \omega/c$. Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation. La relation de Poynting donne l'intensité moyenne :

$$\langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \frac{P}{4\pi r^2}$$

pour une source isotropique de puissance P à distance r .

3. Induction électromagnétique. La force électromotrice (f.é.m.) induite dans un circuit soumis à un flux magnétique variable est (loi de Faraday) :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

La loi de Lenz précise que la f.é.m. induite crée un courant qui s'oppose à la cause qui l'engendre.

4. Vecteur de Poynting et énergie. $\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$ représente la densité de flux d'énergie électromagnétique. La densité volumique d'énergie est $u_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$.

1. Ondes électromagnétiques

Exercice 1 - Portée d'un talkie-walkie

★★

Exercice

Un talkie-walkie émet à la fréquence $f = 446 \text{ MHz}$ avec une puissance $P = 0,5 \text{ W}$. Il peut détecter un champ électrique de valeur efficace $E_{rms} = 1,5 \text{ mV m}^{-1}$.

Calculer la portée maximale de cet appareil.

La puissance rayonnée par une antenne isotropique se répartit uniformément sur une sphère de rayon r . La densité de flux (intensité du vecteur de Poynting) à distance r est :

$$\langle \Pi \rangle = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Or, la relation entre le champ électrique efficace et le vecteur de Poynting dans le vide est :

$$\langle \Pi \rangle = \frac{E_{rms}^2}{\mu_0 c}$$

En égalant ces deux expressions :

$$\frac{E_{rms}^2}{\mu_0 c} = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow r = \frac{1}{E_{rms}} \sqrt{\frac{\mu_0 c P}{4\pi}}$$

Application numérique :

$$r = \frac{1}{1,5 \times 10^{-3}} \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 10^8 \times 0,5}{4\pi}} = \frac{1}{1,5 \times 10^{-3}} \sqrt{\frac{10^{-7} \times 3 \times 10^8 \times 0,5}{1}}$$

$$r = \frac{1}{1,5 \times 10^{-3}} \sqrt{1,5 \times 10^{-2} \times 3 \times 10^8 \times \frac{1}{4\pi}}$$

Calcul numérique détaillé : $\mu_0 c = 4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 10^8 = 120\pi \approx 377 \Omega$.

$$r = \frac{1}{E_{rms}} \sqrt{\frac{\mu_0 c P}{4\pi}} = \frac{1}{1,5 \times 10^{-3}} \sqrt{\frac{377 \times 0,5}{4\pi}}$$

$$\approx \frac{1}{1,5 \times 10^{-3}} \sqrt{15} \approx \frac{3,87}{1,5 \times 10^{-3}} \approx 2,58 \text{ km}$$

La portée maximale est d'environ 2,6 km.

La formule correcte utilise $E_{rms}^2 = \mu_0 c \langle \Pi \rangle$, et non $\varepsilon_0 c^2$ au dénominateur. Dans le vide, $\mu_0 c = \sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0} \approx 377 \Omega$ (impédance du vide).

Exercice 2 - Expressions des ondes planes

★★

Exercice

Donner les expressions réelles $\vec{E}(\vec{r}, t)$ des ondes planes progressives harmoniques suivantes dans le vide :

1. Une onde d'amplitude E_0 se propageant suivant Ox et polarisée linéairement à $\pi/3$ de Oy .
2. Une onde d'amplitude E_0 polarisée linéairement suivant Oy et se propageant parallèlement au plan zOx à $\pi/4$ de Oz .

1. Le vecteur d'onde est $\vec{k} = k\hat{i}$ avec $k = \omega/c$. La polarisation à $\pi/3$ de Oy dans le plan yOz donne :

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \left(\cos \frac{\pi}{3} \hat{j} + \sin \frac{\pi}{3} \hat{k} \right) \cos(kx - \omega t) = E_0 \left(\frac{1}{2} \hat{j} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{k} \right) \cos(kx - \omega t)$$

2. L'onde se propage dans le plan zOx à $\pi/4$ de Oz , donc $\vec{k} = \frac{k}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{k})$. Polarisée selon Oy :

$$\vec{E}(x, z, t) = E_0 \hat{j} \cos\left(\frac{k}{\sqrt{2}}(x + z) - \omega t\right)$$

Exercice 3 - Équations de Maxwell et induction

★★★

Exercice

1. Montrer que $e = -d\Phi/dt$ est équivalent à $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B}/\partial t$.
2. Montrer que l'équation de continuité $\text{div} \vec{j} + \partial \rho/\partial t = 0$ est contenue dans les équations de Maxwell.
3. Montrer que $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ est la forme locale du théorème d'Ampère en régime permanent.

1. On intègre $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B}/\partial t$ sur une surface S s'appuyant sur le contour C :

$$\iint_S \vec{\text{rot}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

Le théorème de Stokes transforme le membre gauche :

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Or, $e = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$, ce qui établit bien $e = -d\Phi/dt$.

Physiquement, Maxwell-Faraday traduit qu'un champ magnétique variable engendre un champ électrique.

2. Prenons la divergence de l'équation de Maxwell-Ampère :

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{B}) = 0 \Rightarrow \mu_0 \operatorname{div} \left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0$$

$$\operatorname{div} \vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\operatorname{div} \vec{E}) = 0 \Rightarrow \operatorname{div} \vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) = 0$$

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$$

3. En régime permanent, $\partial \vec{E} / \partial t = 0$, donc Maxwell-Ampère se réduit à $\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$. En intégrant sur une surface S et en appliquant Stokes :

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \mu_0 I$$

C'est bien le théorème d'Ampère en régime permanent.

Exercice 4 - Induction : barre sur rails verticaux

★★

Exercice

Une barre homogène MN de masse m se déplace sur deux rails verticaux distants de ℓ , reliés par une résistance R en leurs parties supérieures. Le tout est plongé dans un champ $\vec{B}_0$ uniforme et perpendiculaire au plan des rails. La barre est lâchée sans vitesse initiale à $t = 0$.

1. Exprimer la variation de flux $d\Phi$ induite par le mouvement si la vitesse à l'instant t est v .
2. Calculer la f.é.m. e et le courant i .
3. Exprimer la force électromagnétique F sur la barre.
4. Établir la loi $v(t)$, en négligeant les frottements.

1. En prenant le sens positif vers le bas, si la barre descend d'une distance $dx = v dt$:

$$d\Phi = B_0 \ell v dt$$

2. La f.é.m. d'induction (loi de Faraday) :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -B_0 \ell v(t)$$

Le courant dans la résistance R :

$$i = \frac{|e|}{R} = \frac{B_0 \ell v(t)}{R}$$

La loi de Lenz confirme que ce courant crée une force qui s'oppose au mouvement (frein électromagnétique).

3. La force de Laplace sur la barre (de longueur ℓ parcourue par i , dans le champ B_0) est verticale, dirigée vers le haut (frein) :

$$F = i \ell B_0 = \frac{B_0^2 \ell^2 v}{R}$$

4. Le principe fondamental de la dynamique sur la barre (poids mg vers le bas, force de Laplace F vers le haut) :

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \frac{B_0^2 \ell^2}{R} v$$

C'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre constant. En posant $v_\infty = mgR/(B_0^2 \ell^2)$ et $\tau = mR/(B_0^2 \ell^2)$:

$$v(t) = v_\infty \left(1 - e^{-t/\tau}\right) = \frac{mgR}{B_0^2 \ell^2} \left(1 - e^{-\frac{B_0^2 \ell^2}{mR} t}\right)$$

La vitesse tend asymptotiquement vers v_∞ (vitesse limite).

2. Ondes dans les milieux

Exercice 5 - Onde dans un guide

★★★

Exercice

On considère le champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \hat{u}_y$ dans le vide.

1. Cette onde est-elle plane ? Progressive ? Harmonique ?
2. Calculer le champ magnétique.
3. Y a-t-il dispersion ?

1. L'onde n'est pas **plane** (la dépendance en z via $\cos(\alpha z)$ ne correspond pas à une propagation dans une seule direction). Elle est en revanche **progressive** (dépendance en $kx - \omega t$) et **harmonique** (sinusoïdale en temps et en espace). Ce type d'onde se rencontre typiquement dans les guides d'ondes.

2. En utilisant Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ et en intégrant :

$$B_x = \frac{E_0 \alpha}{\omega} \sin(\alpha z) \cos(\omega t - kx) \quad B_z = \frac{k E_0}{\omega} \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx)$$

3. En substituant $\vec{E}$ dans l'équation de d'Alembert $\Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$:

$$-(\alpha^2 + k^2) E_0 \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) = -\frac{\omega^2}{c^2} E_0 \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx)$$

$$\boxed{k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \alpha^2}$$

Oui, il y a **dispersion** : la relation de dispersion n'est pas linéaire. La vitesse de phase est :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\alpha^2 c^2}{\omega^2}}} > c$$

Exercice 6 - Guide d'onde et énergie

Exercice

Le demi-espace $z < 0$ est un conducteur parfait. Dans le demi-espace $z > 0$, on a :

$$\vec{E} = E_0 \sin(\alpha z) \cos(\omega t - kx) \hat{u}_y$$

$$\vec{B} = \frac{\alpha E_0}{\omega} \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \hat{u}_x + \frac{k E_0}{\omega} \sin(\alpha z) \cos(\omega t - kx) \hat{u}_z$$

avec $\omega > c\alpha$.

1. Exprimer la relation de dispersion et la vitesse de phase v_φ .
2. Calculer la moyenne spatio-temporelle du vecteur de Poynting et de la densité d'énergie électromagnétique.
3. En déduire la vitesse de propagation de l'énergie v_E .
4. Déterminer la densité de charge σ et le courant surfacique $\vec{j}_s$ à la surface du conducteur.

1. En substituant $\vec{E}$ dans l'équation de d'Alembert :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \alpha^2 \quad \text{et} \quad v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\alpha^2 c^2}{\omega^2}}} > c$$

La vitesse de groupe $v_g = d\omega/dk$ est obtenue en différenciant la relation de dispersion : $v_g = c\sqrt{1 - \frac{\alpha^2 c^2}{\omega^2}} < c$. On vérifie $v_\varphi \cdot v_g = c^2$.

2. Après calcul des moyennes temporelles :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{k E_0^2}{4\mu_0 \omega} \hat{u}_x \quad \langle u_{em} \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{4}$$

3. Un bilan énergétique $\langle u_{em} \rangle v_E = \langle \Pi \rangle$ donne :

$$v_E = \frac{\langle \Pi \rangle}{\langle u_{em} \rangle} = \frac{k c^2}{\omega} = v_g$$

La vitesse de propagation de l'énergie est égale à la vitesse de groupe.

4. À la surface $z = 0$: le champ électrique est $\vec{E}(z = 0) = 0$ ($\sin(0) = 0$), donc la densité de charge surfacique est $\sigma = \varepsilon_0 E_n = 0$.

Le champ magnétique à la surface vaut $\vec{B}(z = 0) = \frac{\alpha E_0}{\omega} \sin(\omega t - kx) \hat{u}_x$. La relation de passage pour un conducteur parfait $\vec{B}_{surface} = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \hat{n}$ (avec $\hat{n} = \hat{u}_z$) donne :

$$\vec{j}_s = \frac{\alpha E_0}{\mu_0 \omega} \sin(\omega t - kx) \hat{u}_y$$

3. Examens corrigés

Examen - Propagation d'onde, polarisation et réflexion

★★★

Exercice

EXERCICE 01: (10 points)

1. Rappeler les lois de BIOT et SAVART donnant le champ magnétique $\vec{B}$ et le potentiel vecteur $\vec{A}$ créé par une distribution volumique de courants $\vec{j}$.
2. Que deviennent ces lois dans le cas de courants filiformes stationnaires I .
3. Calculer à partir de ces lois le champ magnétique $\vec{B}$ créé par une spire circulaire de rayon R parcourue par un courant stationnaire I en un point situé à une hauteur h au dessus de son centre.
4. En déduire le champ magnétique créé par ce courant au centre de la spire.
5. Soit une spire carrée de côté a traversée par un courant permanent I (Figure 1.). Calculez le champ magnétique créé par cette spire en son centre O . (Faire le même paramétrage utilisé pour une droite sur chacun des segments)
6. En déduire le champ au centre d'un polygone régulier de N cotés traversé par le même courant I . (R est la distance entre le centre et un des cotés)
7. Que devient cette expression quand N tend vers l'infini. Conclure.

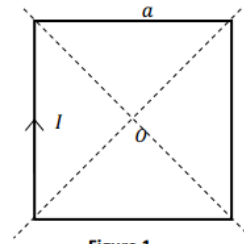


Figure 1.

EXERCICE 02: (10 points)

Une onde électromagnétique plane progressive et monochromatique se propage dans le vide dépourvus de charges et de courants. On donne l'expression du champ électrique associé à cette onde dans le système de coordonnées cartésiennes par :

$$\vec{E}_1 = E_0 \cdot \cos(kx - \omega t) \cdot \vec{e}_y + E_0 \cdot \sin(kx - \omega t) \cdot \vec{e}_z$$

1. Donner l'expression du champ électrique en notation complexe $\vec{E}_1$.
2. Quelle est l'état de polarisation de cette onde ?
3. Calculer l'expression réelle $\vec{B}_1$ et complexe $\vec{B}_1$ du champ magnétique associé à cette onde.
4. En utilisant la notation complexe, calculer l'expression du potentiel vecteur $\vec{A}_1$ de cette onde ($\vec{A}_1$ est considéré comme transversal).
5. Montrer que le vecteur de Poynting $\vec{P}_1$ de cette onde est constant.

Cette onde se réfléchit normalement au point O ($x = 0$) sur la surface d'un conducteur parfait.

6. En écrivant la continuité de la composante tangentielle du champ électrique au point O sous la forme $\vec{E}_1(x = 0) + \vec{E}_2(x = 0) = \vec{0}$, trouver l'expression du champ électrique associé à l'onde réfléchie, en notation réelle $\vec{E}_2$ et complexe $\vec{E}_2$.
7. Quelle est l'état de polarisation de l'onde réfléchie ?
8. Quelle est l'expression du champ magnétique associé à l'onde réfléchie, en notation réelle $\vec{B}_2$ et complexe $\vec{B}_2$?
9. Déterminer le champ électrique et magnétique de l'onde résultante (en notation complexe $(\vec{E}, \vec{B})$, puis en notation réelle $(\vec{E}, \vec{B})$).
10. Déterminer le vecteur de Poynting $\vec{P}$ de l'onde résultante.
11. Que peut-on en conclure ?

Questions 1 à 5 :

EXERCICE 01 : (10 points)**1. Loi de Biot et Savart pour une distribution volumique de courants.**

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\tau} \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{r^3} d\tau \quad \text{et} \quad \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\tau} \frac{\vec{j}}{r} d\tau$$

2. Loi de Biot et Savart pour des courants filiformes stationnaires.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \quad \text{et} \quad \vec{A} = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l}}{r}$$

3. Champ magnétique créée par une spire circulaire.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

Et

$$dB = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot dl \cdot r}{4\pi r^3} \quad \text{car} \quad d\vec{l} \perp \vec{r}$$

En utilisant la symétrie on trouve que $\vec{B} \parallel OZ$ Donc on ne calculera que l'intégrale de la composante sur OZ .

$$dB_z = dB \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = dB \cdot \sin \alpha$$

Paramétrage :

$$dl = R \cdot d\theta \quad ; \quad r = \sqrt{R^2 + z^2} \quad ; \quad \sin \alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

D'où

$$B_z = \int dB_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\theta$$

Et enfin

$$B_z = \frac{\mu_0}{2} \frac{I \cdot R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

4. Champ magnétique au centre de la spire.

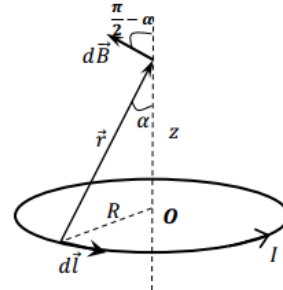
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

5. Champ créée par la spire carré.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \oint_L \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Puisque $\vec{B}$ est perpendiculaire à $d\vec{l}$ et $\vec{r}$, alors $\vec{B}$ est tangent au cercle de rayon R .

$$d\vec{l} \times \vec{r} = dl \cdot r \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = dl \cdot r \cdot \cos(\theta)$$



Paramétrage : (paramètre $-\pi/4 \leq \theta \leq +\pi/4$)

$$dl = \frac{R}{\cos^2 \theta} d\theta \quad \text{et} \quad r = \frac{R}{\cos \theta}$$

D'où le module de $\vec{B}$ est égal à l'intégrale

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \oint_C \frac{dl}{r^2} = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi \cdot R} \int_{-\pi/4}^{+\pi/4} \cos \theta \cdot d\theta \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\sqrt{2} \cdot \mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot a}$$

Avec $R = a/2$ la distance entre le milieu des segments et le point O .
Finalement, le champ crée par tout le carré.

$$B_{\text{tot}} = 4B = \frac{2\sqrt{2} \cdot \mu_0 \cdot I}{\pi \cdot a}$$

6. Dans le cas d'un polygone régulier de N cotés.

$$-\pi/N \leq \theta \leq +\pi/N$$

Le champ magnétique crée par un seul segment.

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \oint_C \frac{dl}{r^2} = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi \cdot R} \int_{-\pi/N}^{+\pi/N} \cos \theta \cdot d\theta \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi R} \sin\left(\frac{\pi}{N}\right)$$

Et le champ magnétique total.

$$B_{\text{tot}} = NB = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{N}{\pi}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{N}\right)$$

$\vec{B}_{\text{tot}}$ est perpendiculaire à la surface du polygone. Son sens est donné par la Règle de la Main Droite appliquée au sens du courant.

7. Dans le cas où $N \rightarrow \infty$.

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} (B_{\text{tot}}) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{N}{\pi}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{N}\right) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\sin(x)}{x} \right)$$

Donc

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} (B_{\text{tot}}) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

C'est le champ magnétique crée par une spire circulaire en son centre.

EXERCICE 02 : (10 points)

$$\vec{E}_1 = E_0 \cdot \cos(kx - \omega t) \cdot \vec{e}_y + E_0 \cdot \sin(kx - \omega t) \cdot \vec{e}_z$$

$$\vec{E}_1 = E_0 \cdot \cos(kx - \omega t) \cdot \vec{e}_y + E_0 \cdot \cos\left(kx - \omega t - \frac{\pi}{2}\right) \cdot \vec{e}_z$$

1. Notation complexe.

$$\underline{\vec{E}}_1 = E_0 \cdot e^{i(kx - \omega t)} (\vec{e}_y + e^{-i\pi/2} \cdot \vec{e}_z) = E_0 \cdot e^{i(kx - \omega t)} (\vec{e}_y - i \cdot \vec{e}_z)$$

2. Polarisation de l'onde. (direction de propagation $\vec{e}_x$)

$$\varphi = \varphi_z - \varphi_y = -\pi/2 \quad \text{et} \quad E_{0y} = E_{0z} = E_0 : \text{polarisation circulaire droite.}$$

3. Champ magnétique : Direction de propagation $\vec{e}_x \Rightarrow c\vec{B}_1 = \vec{e}_x \times \vec{E}_1$

$$\vec{B}_1 = \frac{E_0}{c} e^{i(kx - \omega t)} \cdot \vec{e}_x \times (\vec{e}_y - i \cdot \vec{e}_z)$$

Notation complexe

$$\underline{\vec{B}}_1 = \frac{E_0}{c} e^{i(kx - \omega t)} (i \cdot \vec{e}_y + \vec{e}_z)$$

Notation réelle

$$\vec{B}_1 = \frac{E_0}{c} \cos\left(kx - \omega t + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \vec{e}_y + \frac{E_0}{c} \cos(kx - \omega t) \cdot \vec{e}_z$$

4. potentiel vecteur.

$$\vec{B}_1 = \overrightarrow{rot}(\vec{A}_1) \Rightarrow \vec{B}_1 = i\vec{k} \times \vec{A}_1$$

$$\vec{k} = k \cdot \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{A}_1 = A_{1y} \cdot \vec{e}_y + A_{1z} \cdot \vec{e}_z \quad (\text{transversal}).$$

D'où

$$\underline{\vec{B}}_1 = \frac{E_0}{c} e^{i(kx - \omega t)} (i \cdot \vec{e}_y + \vec{e}_z) = ik(A_{1y} \cdot \vec{e}_x \times \vec{e}_y + A_{1z} \cdot \vec{e}_x \times \vec{e}_z) = ik(A_{1y} \cdot \vec{e}_z - A_{1z} \cdot \vec{e}_y)$$

En comparant

$$ik \cdot A_{1y} = \frac{E_0}{c} e^{i(kx - \omega t)} \quad \text{et} \quad ik \cdot A_{1z} = -i \frac{E_0}{c} e^{i(kx - \omega t)}$$

Et le potentiel vecteur

$$\underline{\vec{A}}_1 = -\frac{E_0}{kc} e^{i(kx - \omega t)} (i \cdot \vec{e}_y + \vec{e}_z) = -\frac{E_0}{\omega} e^{i(kx - \omega t)} (i \cdot \vec{e}_y + \vec{e}_z)$$

5. Vecteur de Poynting.

$$\vec{P}_1 = \frac{\vec{E}_1 \times \vec{B}_1}{\mu_0} \quad \text{pour une onde plane} \quad \vec{P}_1 = \frac{E_1^2}{\mu_0 c} \vec{e}_x \quad \left(B_1 = \frac{E_1}{c}\right). \text{ Donc :}$$

$$\vec{P}_1 = \frac{E_0^2 \cdot (\cos^2(kx - \omega t) + \sin^2(kx - \omega t))}{\mu_0 \cdot c} \vec{e}_x = \frac{E_0^2}{\mu_0 \cdot c} \vec{e}_x = \text{Constante}$$

Question 6 : La condition de continuité du champ électrique tangentiel à l'interface impose $\vec{E}_1(x=0) + \vec{E}_2(x=0) = \vec{0}$. L'onde $\vec{E}_2$ est une OPPH se propageant dans la direction des x négatifs. On écrit sa forme générale :

$$\vec{E}_2 = E_{0y} \cos(kx + \omega t + \varphi_y) \hat{e}_y + E_{0z} \cos(kx + \omega t + \varphi_z) \hat{e}_z$$

La condition de continuité en $x = 0$:

$$-E_0 \cos(-\omega t) \hat{e}_y - E_0 \cos\left(-\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \hat{e}_z = E_{0y} \cos(\omega t + \varphi_y) \hat{e}_y + E_{0z} \cos(\omega t + \varphi_z) \hat{e}_z$$

En comparant les deux membres :

$$\begin{cases} E_{0y} \cdot \cos(\omega t + \varphi_y) = -E_0 \cdot \cos(\omega t) \\ E_{0z} \cdot \cos(\omega t + \varphi_z) = -E_0 \cdot \cos(\omega t + \pi/2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_{0y} = -E_0 \\ E_{0z} = -E_0 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} \varphi_y = 0 \\ \varphi_z = +\pi/2 \end{cases}$$

Finalement :

$$\vec{E}_2 = -E_0 \cdot \cos(kx + \omega t) \cdot \vec{e}_y - E_0 \cdot \cos(kx + \omega t + \pi/2) \cdot \vec{e}_z$$

Et en notation complexe :

$$\underline{\vec{E}}_2 = -E_0 \cdot e^{i(kx + \omega t)} (\vec{e}_y + i \cdot \vec{e}_z)$$

7. Polarisation : Direction de propagation $-\vec{e}_x \Rightarrow \varphi_y - \varphi_z = -\pi/2$ et $E_{0y} = E_{0z}$
polarisation circulaire droite.

8. Champ magnétique : Direction de propagation $-\vec{e}_x \Rightarrow c\vec{B}_2 = -\vec{e}_x \times \vec{E}_2$

$$\vec{B}_2 = \frac{E_0}{c} \cos(kx + \omega t) \cdot \vec{e}_z - \frac{E_0}{c} \cos(kx + \omega t + \frac{\pi}{2}) \cdot \vec{e}_y$$

Notation réelle

$$\vec{B}_2 = +\frac{E_0}{c} \sin(kx + \omega t) \cdot \vec{e}_y + \frac{E_0}{c} \cos(kx + \omega t) \cdot \vec{e}_z$$

Notation complexe

$$\underline{\vec{B}}_2 = \frac{E_0}{c} e^{i(kx + \omega t)} (-i \cdot \vec{e}_y + \vec{e}_z)$$

9. Champ total en notation complexe.

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}}_1 + \underline{\vec{E}}_2 = E_0 \cdot e^{ikx} [(e^{-i\omega t} - e^{+i\omega t}) \cdot \vec{e}_y - i \cdot (e^{-i\omega t} + e^{+i\omega t}) \cdot \vec{e}_z]$$

Donc

$$\underline{\vec{E}} = -2i \cdot E_0 \cdot e^{ikx} [\sin(\omega t) \cdot \vec{e}_y + \cos(\omega t) \cdot \vec{e}_z]$$

En prenant la partie réelle :

$$\vec{E} = 2 \cdot E_0 \cdot \sin(kx) [\sin(\omega t) \cdot \vec{e}_y + \cos(\omega t) \cdot \vec{e}_z]$$

$$\underline{\vec{B}} = \underline{\vec{B}}_1 + \underline{\vec{B}}_2 = \frac{E_0}{c} e^{ikx} [i \cdot (e^{-i\omega t} - e^{+i\omega t}) \cdot \vec{e}_y + (e^{-i\omega t} + e^{+i\omega t}) \cdot \vec{e}_z]$$

Donc

$$\underline{\vec{B}} = 2 \frac{E_0}{c} e^{ikx} [\sin(\omega t) \cdot \vec{e}_y + \cos(\omega t) \cdot \vec{e}_z]$$

En prenant la partie réelle :

$$\vec{B} = 2 \frac{E_0}{c} \cos(kx) [\sin(\omega t) \cdot \vec{e}_y + \cos(\omega t) \cdot \vec{e}_z]$$

10. Nature de l'onde : Onde stationnaire.

11. Vecteur de Poynting : $\vec{P} = \vec{E} \times \vec{B} / \mu_0$

$$\vec{E} \times \vec{B} = 4 \frac{E_0^2}{c} \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & \sin(kx) \cdot \sin(\omega t) & \sin(kx) \cos(\omega t) \\ 0 & \cos(kx) \cdot \sin(\omega t) & \cos(kx) \cos(\omega t) \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

D'où

$$\vec{P} = \vec{0}$$

Conclusion : Une onde stationnaire ne transporte pas d'énergie.

MODULE : PHYSIQUE VI – ÉLECTROMAGNETISME.
DURÉE : 01 Heure 30 Minutes.

EXERCICE 01 : (07 points)

Soit le système de la figure 1 (vue de coté et vue de dessus) représentant une couche cylindrique de rayon intérieur a , de rayon extérieur $b = 2a$ et de longueur considérée comme infinie. Cette couche cylindrique est chargée en volume avec une densité volumique :

$$\rho(r) = \frac{\sigma_0}{r}$$

Tel que r est la distance par rapport à l'axe des deux cylindres, et σ_0 est une constante.

1. En considérant la symétrie de la distribution de charges, trouver la direction du champ électrostatique en un point quelconque de l'espace.
2. Utiliser alors le théorème de GAUSS pour déterminer le vecteur champ électrostatique $\vec{E}(r)$ en tout point de l'espace.
3. Tracer l'allure de $E(r)$ en fonction de r .
4. Que peut-on dire, dans ce cas, sur la continuité du champ électrostatique ?

Remarque : Toutes les valeurs demandées doivent être calculées en fonction de ϵ_0, a, σ_0 et r .

EXERCICE 02 : (09 points)

Dans la figure 2, on fait tourner la distribution cylindrique précédente (de rayon intérieur a , de rayon extérieur $b = 2a$ et de longueur considérée comme infinie, ayant une densité volumique $\rho(r) = \sigma_0/r$) autour de son axe (Oz) avec une vitesse angulaire constante ($\varphi^* = \omega = \text{constante}$).

1. Montrer que le mouvement de charge crée un courant de densité volumique $\vec{j} = \sigma_0 \cdot \omega \cdot \vec{e}_\varphi$.
Puis vérifier que cette distribution de courant est stationnaire.
2. Quels sont les plans de symétrie pour cette distribution de courants ?
3. Quelle est la direction du champ magnétostatique en un point quelconque de l'espace ?
4. En utilisant le théorème d'Ampère, trouver le vecteur champ magnétostatique $\vec{B}(r)$ en tout point de l'espace en fonction de r . (Le champ magnétique est considéré nul à l'infini $\vec{B}(r \rightarrow +\infty) = \vec{0}$).
5. Tracer l'allure de $B(r)$ en fonction de r .
6. Que peut-on dire, dans ce cas, sur la continuité du champ magnétostatique ?

Remarque : Toutes les valeurs demandées doivent être calculées en fonction de $\mu_0, a, \sigma_0, \omega$ et r .

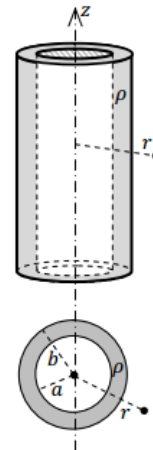


Figure 1.

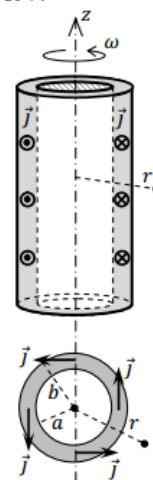


Figure 2.

EXERCICE 01: (10 points)**1. Charge totale.**

$$dq = \rho \cdot d\tau = \frac{\lambda_0}{r^2} r^2 \cdot \sin \theta \cdot dr d\theta d\varphi \quad \text{pour } a \leq r \leq b$$

D'où

$$Q_{\text{tot}} = \int dq = \lambda_0 \int_a^b \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta \cdot dr d\theta d\varphi$$

Et

$$Q_{\text{tot}} = 4\pi\lambda_0(b-a) = 4\pi\lambda_0 a$$

2. Direction du champ électrostatique en un point quelconque de l'espace.

- La densité volumique de charge ne dépend que de r , donc elle est indépendante de θ et φ .
- Tous les points ayant la même distance r du centre sont équivalents et la symétrie est sphérique.
- Tous les axes passant par le centre de cette distribution sont des axes de symétrie.
- Le champ électrostatique en un point situé sur un axe de symétrie est parallèle à l'axe de symétrie.
- Le champ électrostatique en un point quelconque de l'espace est donc radial.

$$\vec{E}(r) = E_r \cdot \vec{e}_r$$

3. Champ électrostatique au centre de la coquille.

Le champ électrostatique au point d'intersection de plusieurs axes de symétrie est nul. Donc,

$$\vec{E}(O) = \vec{0}$$

4. Théorème de Gauss.

$$\oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Symétrie du champ électrostatique : Sphérique.

Surface de GAUSS : Sphère concentrique à la distribution de rayon r .Comme $\vec{E} \parallel d\vec{s}$ et dans le même sens, alors :

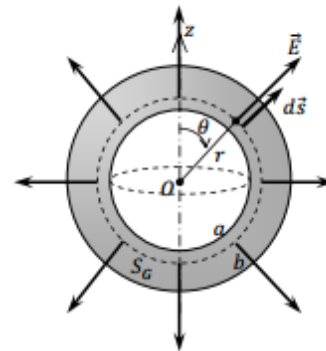
$$\oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint_{S_G} E \cdot ds$$

En plus, en utilisant la symétrie de rotation par rapport au centre de la sphère chargée, nous trouvons que $E = \text{Constante}$ (en module) sur la surface de GAUSS S_G . Donc :

$$\oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \iint_{S_G} ds = E \cdot S_G$$

Nous obtenons donc :

$$\oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot 4\pi \cdot r^2$$



Calcul de la charge à l'intérieur de la surface de Gauss :

A l'intérieur de la cavité sphérique $0 \leq r \leq a$:

$$\sum Q_{\text{int}} = 0$$

En remplaçant, nous trouvons

$$E \cdot 4\pi \cdot r^2 = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{E}_{\text{int}}(r) = \vec{0}}$$

A l'intérieur de la coquille sphérique $a \leq r \leq b$:

Distribution volumique uniforme $dq = \rho \cdot d\tau$

$$\sum Q_{\text{int}} = \int dq = \lambda_0 \int_a^r \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta \cdot dr d\theta d\varphi \Rightarrow \sum Q_{\text{int}} = 4\pi \lambda_0 \cdot (r - a)$$

En remplaçant, nous trouvons

$$E \cdot 4\pi \cdot r^2 = \frac{4\pi \lambda_0}{\epsilon_0} (r - a) \Rightarrow \boxed{\vec{E}_{\text{couche}}(r) = \frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{r - a}{r^2} \vec{e}_r}$$

A l'extérieur de la coquille sphérique $b \leq r < +\infty$:

Distribution volumique uniforme $dq = \rho \cdot d\tau$

$$\sum Q_{\text{int}} = \int dq = \lambda_0 \int_a^b \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta \cdot dr d\theta d\varphi \Rightarrow \sum Q_{\text{int}} = Q_{\text{tot}} = 4\pi \lambda_0 a$$

En remplaçant, nous trouvons

$$E \cdot 4\pi \cdot r^2 = \frac{4\pi \lambda_0 a}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{\vec{E}_{\text{ext}}(r) = \frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{a}{r^2} \vec{e}_r} \quad \text{ou} \quad \boxed{\vec{E}_{\text{ext}}(r) = K \frac{Q_{\text{tot}}}{r^2} \vec{e}_r}$$

5. Forme locale

A l'intérieur de la cavité sphérique $0 \leq r \leq a$:

$$\text{div}(\vec{E}_{\text{int}}) = 0$$

A l'intérieur de la coquille sphérique $a \leq r \leq b$:

$$\text{div}(\vec{E}_{\text{couche}}) = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{r - a}{r^2} \right) + \frac{2}{r} \left(\frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{r - a}{r^2} \right) = \frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{r^2 - 2r(r - a)}{r^4} + 2 \frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{r - a}{r^3} = \frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

D'où

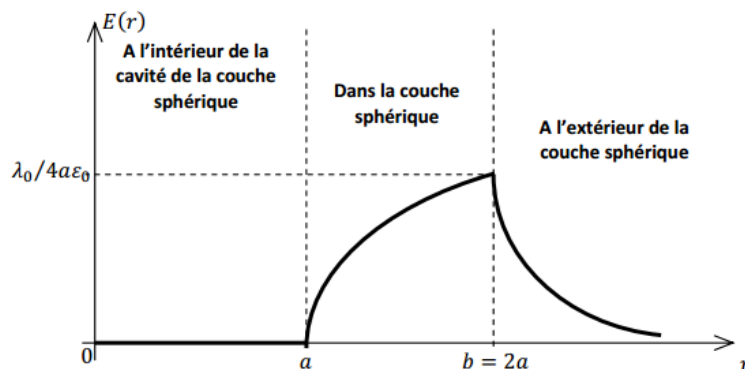
$$\text{div}(\vec{E}_{\text{couche}}) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

A l'extérieur de la coquille sphérique $b \leq r < +\infty$:

$$\text{div}(\vec{E}_{\text{ext}}) = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{a}{r^2} \right) + \frac{2}{r} \left(\frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{a}{r^2} \right) = -2 \frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{a}{r^3} + \frac{\lambda_0}{\epsilon_0} \frac{a}{r^3} = 0$$

Dans chaque zone on retrouve la forme locale du théorème de Gauss avec la densité volumique de charge qui correspond à cette zone.

6. Représentation du champ.



7. Que peut-on dire, dans ce cas, sur la continuité du champ électrostatique?

Puisque la distribution de charges est volumique, alors la **composante normale** du champ électrostatique (E_r), qui est dans notre cas la seule composante non nulle du champ, **est continue dans tout l'espace**, notamment aux différents points de changement de zone ($r = a$ et $r = b$) (points de discontinuité de la distribution de charges).

QUESTIONS DE COUR : (08 points)

1. Rappeler les équations de MAXWELL dépendantes du temps.
2. Démontrer, à partir des équations précédentes, l'équation de conservation de charges.
3. Que deviennent ces équations, en absence de charges ($\rho = 0$) et de courants ($\vec{j} = \vec{0}$).
4. En déduire l'équation de propagation du champ électrique $\vec{E}$ et du champ magnétique $\vec{B}$.
5. Donner les relations du champ électrique et magnétique (dépendants du temps) avec les potentiels scalaire V et vecteur $\vec{A}$.
6. Rappeler les conditions de jauge de LORENTZ.
7. Démontrer à partir des questions 5. et 6. Les équations de POISSON dépendantes du temps.
8. En déduire les équations de propagation des potentiels en absence de charges et de courants.
9. Donner la relation définissant la densité volumique d'énergie électromagnétique et la relation définissant le vecteur de POYNTING.

EXERCICE 02: (06 points)

Une onde électromagnétique plane, sinusoïdale de pulsation ω se propage dans le vide. Le champ électrique $\vec{E}$ de cette onde plane s'écrit au point $M(x, y, z)$ à l'instant t :

$$\vec{E} = E_0 \cos(k \cdot y + \omega t) \vec{e}_x + E_0 \cos(k \cdot y + \omega t + \pi/2) \vec{e}_z$$

Avec $\omega = 4\pi \cdot 10^8 \text{ rad.s}^{-1}$

1. Donner le vecteur unitaire dans la direction de propagation de l'onde plane.
2. Calculer : la fréquence ν ; la longueur d'onde λ et le vecteur d'onde $\vec{k}$ de cette onde.
3. Quel est l'état de polarisation de cette onde.
4. Ecrire le vecteur champ électrique en notation complexe $\vec{\mathcal{E}}$.
5. Trouver l'expression du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ et le champ magnétique complexe $\vec{\mathcal{B}}$ de cette onde.
6. Calculer le vecteur de POYNTING $\vec{P}$ et la valeur moyenne de son module pour $E_0 = 15,5 \text{ V/m}$.
7. En déduire la puissance moyenne $\langle \mathcal{P} \rangle$ rayonnée par cette onde à travers un disque de rayon $R = 10 \text{ cm}$ normal à la direction de propagation.

EXERCICE 03: (06 points)

1. Etablir l'équation de propagation du champ électrique $\vec{E}$ d'une onde électromagnétique ($\vec{E}, \vec{B}$) dans le vide :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

2. Propagation en ondes sphériques de centre O .

En $M(x, y, z)$ le champ $\vec{E}$ d'une onde sphérique ne dépend que de la distance $r = OM$ au centre O à un instant t donné.

- 2.1. Calculez le laplacien de la fonction champ électrique en coordonnées sphériques : $\Delta E(r, t)$.
- 2.2. Montrez que la solution générale de l'équation de propagation est de la forme :

$$E(r, t) = \frac{1}{r} f_1(r - ct) + \frac{1}{r} f_2(r + ct)$$

Où f_1 et f_2 sont deux équations dérivables ; décrire le type d'onde associé à chacun des deux termes de la solution $E(r, t)$.

- 2.3. Interpréter physiquement, par des considérations énergétiques, l'origine du facteur $(1/r)$.

EXERCICE 01 : (08 points)

$$1. \quad \boxed{\operatorname{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0}}; \quad \boxed{\operatorname{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}; \quad \boxed{\operatorname{div}(\vec{B}) = 0}; \quad \boxed{\operatorname{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

$$2. \quad \operatorname{div}(\operatorname{rot}(\vec{B})) = 0 = \mu_0 \operatorname{div}(\vec{j}) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div}(\vec{E}) \quad \text{et puisque} \quad \operatorname{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{alors :}$$

$$\mu_0 \operatorname{div}(\vec{j}) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\operatorname{div}(\vec{j}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0} \quad \text{c.q.f.d.}$$

3. En absence de charges ($\rho = 0$) et de courants ($\vec{j} = \vec{0}$).

$$\boxed{\operatorname{div}(\vec{E}) = 0}; \quad \boxed{\operatorname{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}; \quad \boxed{\operatorname{div}(\vec{B}) = 0}; \quad \boxed{\operatorname{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

$$4. \quad \text{Calculons} \quad \operatorname{rot}(\operatorname{rot}(\vec{E})) = -\frac{\partial \operatorname{rot}(\vec{B})}{\partial t} \quad (\text{car on peut inverser les dérivées}).$$

$$\text{D'autre part} \quad \operatorname{rot}(\operatorname{rot}(\vec{E})) = \operatorname{grad}(\operatorname{div}(\vec{E})) - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E} \quad (\operatorname{div}(\vec{E}) = 0)$$

$$\text{Et} \quad \operatorname{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{D'où l'équation de propagation} \quad \boxed{\Delta \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

$$\text{Calculons} \quad \operatorname{rot}(\operatorname{rot}(\vec{B})) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \operatorname{rot}(\vec{E})}{\partial t} \quad (\text{car on peut inverser les dérivées}).$$

$$\text{D'autre part} \quad \operatorname{rot}(\operatorname{rot}(\vec{B})) = \operatorname{grad}(\operatorname{div}(\vec{B})) - \Delta \vec{B} = -\Delta \vec{B} \quad (\operatorname{div}(\vec{B}) = 0)$$

$$\text{Et} \quad \operatorname{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{D'où l'équation de propagation} \quad \boxed{\Delta \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

$$5. \quad \boxed{\vec{E} = -\operatorname{grad}(V) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{B} = \operatorname{rot}(\vec{A})}$$

$$6. \quad \boxed{\operatorname{div}(\vec{A}) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0} \quad \text{avec} \quad \vec{A}(\infty) = \vec{0} \quad \text{et} \quad V(\infty) = 0$$

$$7. \quad \operatorname{div}(\vec{E}) = \operatorname{div}\left(-\operatorname{grad}(V) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad -\Delta V - \frac{\partial \operatorname{div}(\vec{A})}{\partial t} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\text{Or, d'après la jauge de LORENTZ} \quad \operatorname{div}(\vec{A}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \quad \text{donc} \quad \boxed{\Delta V - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0}$$

$$\operatorname{rot}(\vec{B}) = \operatorname{rot}(\operatorname{rot}(\vec{A})) = \operatorname{grad}(\operatorname{div}(\vec{A})) - \Delta \vec{A} \quad \text{or, d'après la jauge de LORENTZ} \quad \operatorname{div}(\vec{A}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t}$$

$$\text{Donc} \quad \operatorname{rot}(\vec{B}) = \operatorname{rot}(\operatorname{rot}(\vec{A})) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{grad}(V) - \Delta \vec{A}$$

D'autre part $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{B}) = \mu_0 \cdot \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ et $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

D'où $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{B}) = \mu_0 \cdot \vec{j} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{grad}}(V) - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}$

En comparant ces deux équations, il vient que $\Delta \vec{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \mu_0 \cdot \vec{j} = \vec{0}$

8. $(\rho = 0) \text{ et } (\vec{j} = \vec{0}) \Rightarrow \Delta V - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0 \quad \text{et} \quad \Delta \vec{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \vec{0}$

9. $\mathcal{E}_{em} = \mathcal{E}_e + \mathcal{E}_m = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2 \mu_0} B^2 \quad \text{et} \quad \vec{P} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$

EXERCICE 02 : (06 points)

$$\vec{E} = E_0 \cdot \cos(k \cdot y + \omega t) \vec{e}_x + E_0 \cdot \cos(k \cdot y + \omega t + \pi/2) \vec{e}_z$$

1. Onde plane se propageant suivant l'axe OY dans la direction des y décroissants, donc :

$$\vec{n} = -\vec{e}_y$$

2. $v = \frac{\omega}{2\pi} = 2.10^8 \text{ Hz} \quad ; \quad \lambda = \frac{c}{v} = 1.5 \text{ m} \quad ; \quad \vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n} = -\frac{4\pi}{3} \vec{e}_y$

3. Différence de phase $\varphi = \varphi_x - \varphi_z = 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow$ polarisation circulaire ($E_{0x} = E_{0z}$) droite.

4. $\vec{\mathcal{E}} = E_0 e^{i(k \cdot y + \omega t)} \vec{e}_x + E_0 e^{i(k \cdot y + \omega t)} e^{i(\pi/2)} \vec{e}_z \Rightarrow \vec{\mathcal{E}} = E_0 (\vec{e}_x + i \vec{e}_z) e^{i(k \cdot y + \omega t)}$

5. $\vec{n} = -\vec{e}_y \Rightarrow \vec{B} = \frac{(-\vec{e}_y) \times \vec{E}}{c}$ donc :

$$\vec{B} = \frac{E_0}{c} \cdot \cos(k \cdot y + \omega t) \vec{e}_z - \frac{E_0}{c} \cdot \cos(k \cdot y + \omega t + \pi/2) \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{\mathcal{B}} = \frac{E_0}{c} (\vec{e}_z - i \vec{e}_x) e^{i(k \cdot y + \omega t)}$$

6. $\vec{P} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$ pour une onde plane $\vec{P} = \frac{E^2}{\mu_0 c} \vec{n} \quad (B = \frac{E}{c})$

Or $\vec{n} = -\vec{e}_y$ et $E^2 = E_0^2 \cdot \cos^2(k \cdot y + \omega t) + E_0^2 \cdot \sin^2(k \cdot y + \omega t) = E_0^2$ d'où $\vec{P} = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \vec{e}_y$

Module du vecteur de POYNTING $P = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} = \text{Cte} \Rightarrow \langle P \rangle = \frac{E_0^2}{\mu_0 c}$

7. $\iint \vec{P} \cdot d\vec{S} = \frac{\partial U_{em}}{\partial t} \quad (\vec{P} \perp d\vec{S} \text{ et } P = \text{Cte sur } S) \Rightarrow \frac{\partial U_{em}}{\partial t} = \mathcal{P} = P \cdot S$

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \langle P \rangle \cdot S = \frac{E_0^2 \cdot S}{\mu_0 c} \quad \text{A.N :} \quad \langle \mathcal{P} \rangle = 20 \text{ mW}$$

EXERCICE 03 : (06 points)

1. Dans le vide et en absence de charges ($\rho = 0$) et de courants ($\vec{j} = \vec{0}$).

$$\boxed{\text{div}(\vec{E}) = 0} ; \boxed{\text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}} ; \boxed{\text{div}(\vec{B}) = 0} ; \boxed{\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

Calculons $\text{rot}(\text{rot}(\vec{E})) = -\frac{\partial \text{rot}(\vec{B})}{\partial t}$ (car on peut inverser les dérivées).

D'autre part $\text{rot}(\text{rot}(\vec{E})) = \text{grad}(\text{div}(\vec{E})) - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E}$ ($\text{div}(\vec{E}) = 0$)

Et $\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

D'où l'équation de propagation

$$\boxed{\Delta \vec{E} - \mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

2.1. LAPLACIEN en coordonnées sphériques $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$

Comme $E(r, t)$ ne dépend que de r et de t alors.

$$\boxed{\Delta E(r, t) = \frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial E}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r \cdot E)}$$

2.2. L'équation de propagation devient alors : $\Delta E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r \cdot E) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$

Multiplions cette équation par r et posons $r \cdot E(r, t) = F(r, t)$.

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2} (r \cdot E) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 (r \cdot E)}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 (F)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 (F)}{\partial t^2} = 0$$

Les solutions de cette équation sont sous la forme de deux ondes progressives se propageant dans des directions opposées.

$$F(r, t) = f_1(r - ct) + f_2(r + ct) = r \cdot E(r, t) \Rightarrow \boxed{E(r, t) = \frac{1}{r} f_1(r - ct) + \frac{1}{r} f_2(r + ct)}$$

2.3. Dans le cas d'une onde sphérique, l'expression du vecteur de POYNTING pour une telle onde est donnée sous la forme

$$\vec{P} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 \cdot c} \vec{e}_r \quad \left(B = \frac{E}{c} \right) \quad \text{et son module est} \quad P = \frac{E^2}{\mu_0 \cdot c}$$

Or le module du vecteur de POYNTING représente la densité de puissance rayonnée par unité de surface, d'où, pour une sphère de rayon r , on a :

$$\mathcal{P} = P \cdot S = \frac{E^2}{\mu_0 \cdot c} \cdot 4\pi \cdot r^2$$

Donc si le module de E était constant la puissance de l'onde augmenterait au fur et à mesure que cette onde se propage (r augmente) ce qui est impossible. Pour que cette puissance reste constante, il faut alors que le module du champ soit proportionnel à $(1/r)$

Pour une source isotropique, la conservation de la puissance donne $\mathcal{P} = \langle \Pi \rangle \cdot 4\pi r^2 =$ constante, ce qui implique $E \propto 1/r$ (le champ s'atténue en $1/r$).

4. Suppléments et exercices d'approfondissement

Exercice 7 - Vecteur de Poynting et bilan d'énergie

★★

Exercice

Une onde plane progressive harmonique se propage dans le vide selon $+Ox$:

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{e}_y \quad \vec{B}(x, t) = B_0 \cos(kx - \omega t) \hat{e}_z$$

avec $E_0 = 1000 \text{ V m}^{-1}$.

1. Exprimer B_0 en fonction de E_0 et c .
2. Calculer le vecteur de Poynting instantané $\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$.
3. Calculer la moyenne temporelle $\langle \Pi \rangle$.
4. Calculer la densité volumique d'énergie moyenne $\langle u_{em} \rangle = \langle \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \rangle$ et vérifier que $\langle \Pi \rangle = c \langle u_{em} \rangle$.

1. Pour une OPPH dans le vide, $B_0 = E_0/c$. Avec $E_0 = 1000 \text{ V m}^{-1}$:

$$B_0 = \frac{1000}{3 \times 10^8} \approx 3,33 \times 10^{-6} \text{ T}$$

2. Vecteur de Poynting :

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B} = \frac{E_0 B_0}{\mu_0} \cos^2(kx - \omega t) (\hat{e}_y \wedge \hat{e}_z) = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(kx - \omega t) \hat{e}_x$$

3. La moyenne temporelle de $\cos^2(\theta) = 1/2$:

$$\langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \frac{(10^3)^2}{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 10^8} = \frac{10^6}{240\pi} \approx 1326 \text{ W m}^{-2}$$

4. Les densités d'énergie électrique et magnétique :

$$\langle u_E \rangle = \frac{\varepsilon_0 \langle E^2 \rangle}{2} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{4} \quad \langle u_B \rangle = \frac{\langle B^2 \rangle}{2\mu_0} = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \frac{E_0^2}{4\mu_0 c^2}$$

Comme $c^2 = 1/(\varepsilon_0 \mu_0)$, on a $\langle u_B \rangle = \varepsilon_0 E_0^2/4 = \langle u_E \rangle$. Donc :

$$\langle u_{em} \rangle = 2\langle u_E \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2}$$

$$\text{Vérification : } c \langle u_{em} \rangle = c \cdot \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \langle \Pi \rangle.$$

Exercice 8 - Induction : flux à travers une spire en rotation ★★

Exercice

Une spire rectangulaire de $N = 200$ spires et de surface $S = 100 \text{ cm}^2$ tourne à la vitesse angulaire $\omega = 2\pi \times 50 \text{ rad.s}^{-1}$ dans un champ magnétique uniforme $B_0 = 0,5 \text{ T}$. L'axe de rotation est perpendiculaire au champ.

1. Exprimer le flux total $\Phi(t)$ à travers la bobine.

2. Calculer la f.é.m. induite $e(t) = -d\Phi/dt$.
3. Quelle est l'amplitude de la f.é.m. ?
4. Si la bobine alimente une résistance $R = 10 \Omega$, calculer la puissance électrique moyenne dissipée.

1. Le flux à travers une spire varie sinusoïdalement :

$$\Phi(t) = NB_0S \cos(\omega t) = 200 \times 0,5 \times 10^{-2} \cos(100\pi t) = \cos(100\pi t) \text{ Wb}$$

2. La f.é.m. induite :

$$e(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = NB_0S\omega \sin(\omega t) = 1 \times 100\pi \sin(100\pi t)$$

$$e(t) = 100\pi \sin(100\pi t) \approx 314 \sin(314t) \text{ V}$$

3. L'amplitude de la f.é.m. est :

$$E_{max} = NB_0S\omega = 200 \times 0,5 \times 10^{-2} \times 100\pi \approx 314 \text{ V}$$

4. La valeur efficace de $e(t)$ est $E_{eff} = E_{max}/\sqrt{2} = 314/\sqrt{2} \approx 222 \text{ V}$.

$$P = \frac{E_{eff}^2}{R} = \frac{(314/\sqrt{2})^2}{10} = \frac{314^2}{20} = \frac{98596}{20} \approx 4930 \text{ W}$$

C'est le principe d'un alternateur électrique.

Exercice 9 - Relation de dispersion dans un plasma

★★★

Exercice

Dans un plasma de fréquence plasma ω_p , la relation de dispersion des ondes électromagnétiques est $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2k^2$.

1. Exprimer la vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k$ et la vitesse de groupe $v_g = d\omega/dk$.
2. Montrer que $v_\varphi \cdot v_g = c^2$.
3. Pour quelle condition l'onde se propage-t-elle ? (fréquence de coupure)
4. Calculer v_φ et v_g pour $\omega = 1,2\omega_p$ et $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.
5. Commenter : la vitesse de phase peut-elle dépasser c ? L'énergie se propage-t-elle à v_φ ou v_g ?

1. De $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$, on tire $k = \sqrt{(\omega^2 - \omega_p^2)/c^2}$, donc :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c\omega}{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}$$

Pour v_g , on dérive la relation de dispersion : $2\omega d\omega = 2c^2 k dk$, soit :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2 k}{\omega} = \frac{c\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{\omega}$$

$$2. v_\varphi \cdot v_g = \frac{c\omega}{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}} \times \frac{c\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{\omega} = c^2.$$

3. L'onde ne se propage que si k est réel, c'est-à-dire $\omega^2 > \omega_p^2$, soit $\omega > \omega_p$. La fréquence de coupure est ω_p : en dessous, l'onde est évanescence (atténuation exponentielle).

4. Pour $\omega = 1,2\omega_p$:

$$v_\varphi = \frac{c \times 1,2\omega_p}{\sqrt{(1,2)^2 \omega_p^2 - \omega_p^2}} = \frac{1,2c}{\sqrt{1,44 - 1}} = \frac{1,2c}{\sqrt{0,44}} = \frac{1,2c}{0,663} \approx 1,81c$$

$$v_g = c^2/v_\varphi = c/1,81 \approx 0,55c$$

5. $v_\varphi > c$ est possible car la vitesse de phase ne transporte pas d'information ni d'énergie. L'énergie (et l'information) se propage à la vitesse de groupe $v_g < c$, conformément à la relativité. Dans un plasma, $v_g < c$ toujours.

Exercice 10 - Lois de Snell-Descartes et coefficients de Fresnel ***

Exercice

Une onde électromagnétique se propage dans un milieu d'indice $n_1 = 1$ (air) et frappe une interface avec un milieu d'indice $n_2 = 1,5$ (verre). L'angle d'incidence est $\theta_i = 45^\circ$.

1. Calculer l'angle de réfraction θ_r (loi de Snell-Descartes : $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r$).
2. Calculer les coefficients de réflexion en amplitude pour les polarisations s (TE) et p (TM) :

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_r}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_r} \quad r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_r}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_r}$$

3. Calculer les réflectances $R_s = r_s^2$ et $R_p = r_p^2$.

4. Commenter la différence entre R_s et R_p (angle de Brewster).

1. Loi de Snell-Descartes :

$$\sin \theta_r = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i = \frac{1}{1,5} \sin(45^\circ) = \frac{1}{1,5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0,4714$$

$$\theta_r = \arcsin(0,4714) \approx 28,1^\circ$$

2. Avec $\cos \theta_i = \cos(45^\circ) = \sqrt{2}/2 \approx 0,7071$ et $\cos \theta_r = \cos(28,1^\circ) \approx 0,8819$:

$$r_s = \frac{1 \times 0,7071 - 1,5 \times 0,8819}{1 \times 0,7071 + 1,5 \times 0,8819} = \frac{0,7071 - 1,3229}{0,7071 + 1,3229} = \frac{-0,6158}{2,030} \approx -0,303$$

$$r_p = \frac{1,5 \times 0,7071 - 1 \times 0,8819}{1,5 \times 0,7071 + 1 \times 0,8819} = \frac{1,0607 - 0,8819}{1,0607 + 0,8819} = \frac{0,1788}{1,9426} \approx 0,0920$$

3. Réflectances :

$$R_s = r_s^2 \approx (0,303)^2 \approx 0,092 = 9,2\%$$

$$R_p = r_p^2 \approx (0,0920)^2 \approx 0,0085 = 0,85\%$$

4. $R_s > R_p$: la polarisation p est beaucoup moins réfléchi. À l'angle de Brewster $\theta_B = \arctan(n_2/n_1) = \arctan(1,5) \approx 56,3^\circ$, on a $r_p = 0$ exactement. Ce phénomène est utilisé pour produire de la lumière polarisée par réflexion.